

অধ্যায়-৪

বিম, সানশেড এবং স্ল্যাবের ওয়ার্কিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। কলাম কী? অথবা, কলাম বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : কলাম একটি উল্লম্ব কাঠামোগত উপাদান যা উপরে অবস্থিত সকল কাঠামোর চাপা ভার বহন করে।

** ২। টু-ওয়ে স্ল্যাব (Two way slab) কাকে বলে? বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তর : যে স্ল্যাবের চারদিকে সাপোর্ট অথবা বিম থাকে এবং স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ এর কম তাকে দ্বিমুখী স্ল্যাব বলে।

* ৩। কোন অবস্থায় একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন করা হয়?

উত্তর : যখন স্ল্যাবের লোড ছোট স্প্যান (প্রস্থ বরাবর) একদিকে প্রবাহিত হয় এবং স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ বা ২ এর বেশি হয়, তখন একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন করা হয়।

*** ৪। T-Beam কাকে বলে?

উত্তর : যে বিমের, বিম এবং স্ল্যাবের ডিজাইন, ফেব্রিকেশন ও ঢালাই একত্রে করা হয় এবং ক্রস সেকশন দেখতে " T " এর মতো দেখায়, তাকে T-Beam বলে।



*** ৫। ক্র্যাঙ্ক বার (Cranked bar) কেন দেওয়া হয়?

উত্তর : কংক্রিট স্ল্যাব বা বিমে অতিরিক্ত শক্তি ও চাপ সহনশীলতা বাড়াতে রডকে না কেটে Top bar থেকে Bottom bar -এ নিয়ে যাওয়ার জন্য Cranked bar ব্যবহার করা হয়।

৬। আর.সি.সি. ফ্লোর স্ল্যাব কত প্রকার ও কি কি।

উত্তর : RCC Floor slab পাঁচ প্রকার :

- (i) একমুখী স্ল্যাব (One way slab)
- (ii) দ্বিমুখী স্ল্যাব (Two way slab)
- (iii) ফ্ল্যাট স্ল্যাব (Flat slab)
- (iv) রিবড স্ল্যাব (Ribbed slab)
- (v) আরবি স্ল্যাব (RB slab)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। One way slab ও Two way slab এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : One way slab ও Two way slab এর পার্থক্য :

একমুখী স্ল্যাব	দ্বিমুখী স্ল্যাব
(i) স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ বা ২ এর বেশি হলে একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন করা হয়।	(i) স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ বা ২ এর কম হলে দ্বিমুখী স্ল্যাব ডিজাইন করা হয়।
(ii) একমুখী স্ল্যাবের একদিকে প্রধান রড ব্যবহার করা হয়।	(ii) দ্বিমুখী স্ল্যাবের দুইদিকে প্রধান রড ব্যবহার করা হয়।
(iii) একমুখী স্ল্যাব দুই দিকে সাপোর্টের ওপর অবস্থান করে।	(iii) দ্বিমুখী স্ল্যাব চার দিকের সাপোর্টের ওপর অবস্থান করে।
(iv) বিম থাকে বলে সমতল সিলিং পাওয়া যায় না।	(iv) বিম থাকে না বিধায় সমতল সিলিং পাওয়া যায়।
(v) ডিজাইন পদ্ধতি সহজ।	(v) ডিজাইন পদ্ধতি তুলনামূলক জটিল।
(vi) আলোর প্রতিফলনে বাধা সৃষ্টি করে।	(vi) আলোর প্রতিফলনে বাধা সৃষ্টি করে না।

(vii) কক্ষের উচ্চতা কম পাওয়া যায়।	(vii) কক্ষের উচ্চতা বেশি পাওয়া যায়।
(viii) দক্ষ শ্রমিক না হলেও চলে।	(viii) দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

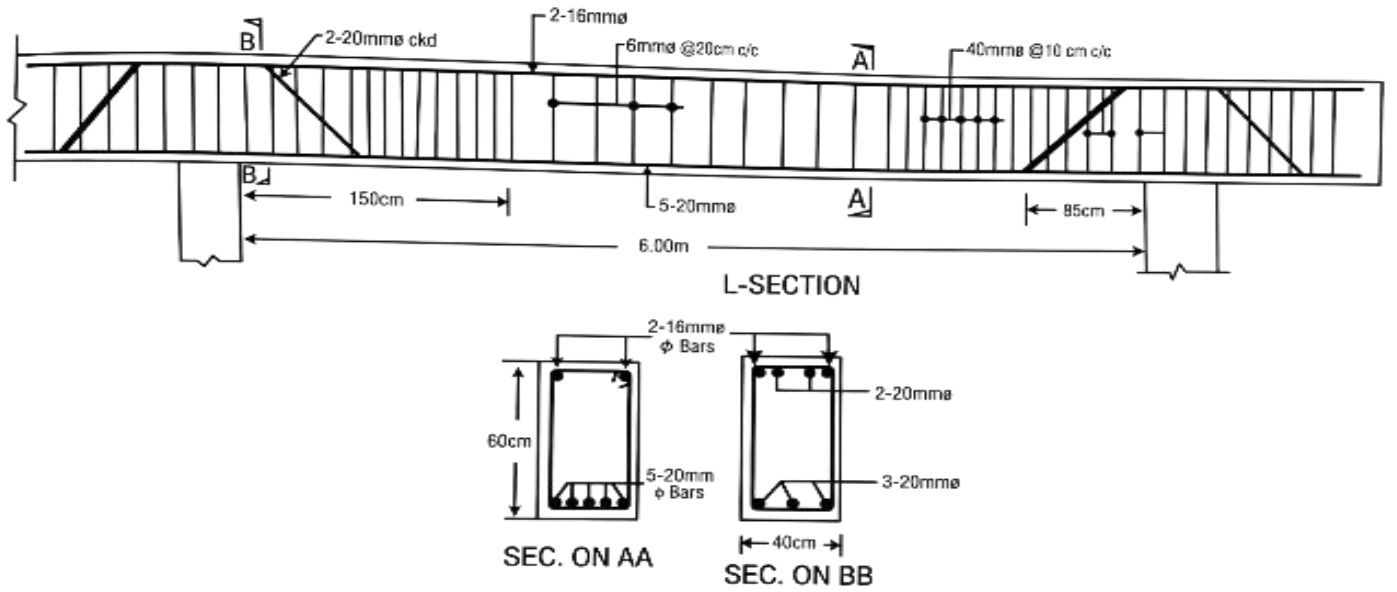
* ২। অবিচ্ছিন্ন আয়তাকার বিমের বিস্তারিত নকশা অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : অবিচ্ছিন্ন আয়তাকার বিমের বিস্তারিত নকশা অঙ্কন পদ্ধতি নিম্নরূপ :

- (i) প্রথমে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- (ii) New file এ Unit এবং Limit সেট করতে হবে।
- (iii) Line কমান্ডের সাহায্যে অবিচ্ছিন্ন আয়তাকার বিমের পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- (iv) Line,arc ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে প্রত্যেকটি অবজেক্টকে আলাদা আলাদা লেয়ারে ড্র করতে হবে।
- (v) Trim,Erase ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে এডিট করতে হবে।
- (vi) Move,Copy ইত্যাদির সাহায্যে অবজেক্টকে Modify করতে হবে।
- (vii) সকল Text,Dimension ইত্যাদিকে আলাদা Layer এ ড্র করতে হবে।

- (viii) কংক্রিট স্ল্যাবকে আলাদাভাবে হ্যাচিং (Hatching) করতে হবে।
- (ix) রিইনফোর্সমেন্ট ও স্টিরাপকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।
- (x) সবশেষে Ctrl+s দিয়ে ফাইলটি একটি নতুন নাম দিয়ে Save করতে হবে।

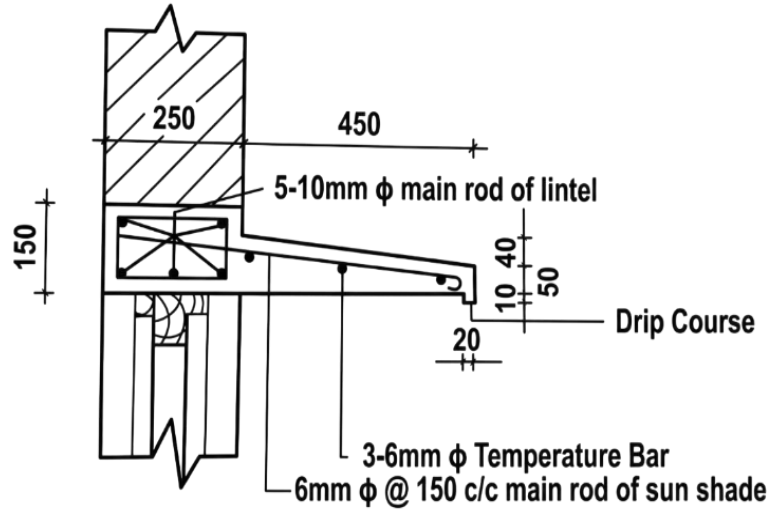


চিত্র : অবিচ্ছিন্ন আয়তাকার বিমের বিস্তারিত নকশা

*** ৩। Sun Shade-সহ লিটেলের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তর :



SECTION A-A

চিত্র : সানশেডসহ লিটেল

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

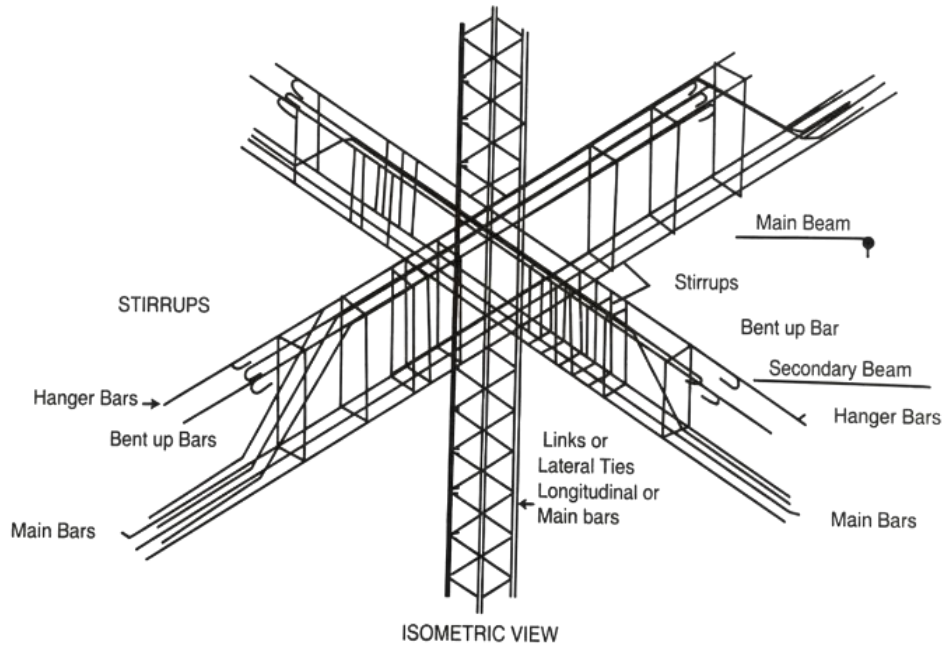
*** ১। কলামের ও বিমের সংযোগস্থলে রিইনফোর্সমেন্ট দেখিয়ে চিত্র অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : কলামের ও বিমের সংযোগস্থলে রিইনফোর্সমেন্ট দেখিয়ে চিত্র অঙ্কন পদ্ধতি নিম্নরূপ :

- (i) প্রথমে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- (ii) New file এ Unit এবং Limit সেট করতে হবে।
- (iii) Line কমান্ডের সাহায্যে কলামের ও বিমের সংযোগস্থলে রিইনফোর্সমেন্টের পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- (iv) Line,arc ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে প্রত্যেকটি অবজেক্টকে আলাদা আলাদা লেয়ারে ড্র করতে হবে।
- (v) Trim,Erase ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে এডিট করতে হবে।
- (vi) Move,Copy ইত্যাদির সাহায্যে অবজেক্টকে Modify করতে হবে।
- (vii) সকল Text,Dimension ইত্যাদিকে আলাদা Layer এ ড্র করতে হবে।
- (viii) কংক্রিট স্ল্যাবকে আলাদাভাবে হ্যাচিং (Hatching) করতে হবে।
- (ix) রিইনফোর্সমেন্ট ও স্টিরাপকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।



(x) সবশেষে Ctrl+s দিয়ে ফাইলটি একটি নতুন নাম দিয়ে Save করতে হবে ।



চিত্র : Junction of column with Beam